

فرض الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجياالوضعية الأولى

نقرب قضيب مغناطيسي من المواد التالية:
مسطرة بلاستيكية، مسامير فولاذية، خاتم من فضة، دبابيس حديدية، عود كبريت، مدور حديدي , قطعة نحاس , حلقة من الكوبالت
1 – صنف في الجدول التالي المواد السابقة:

المواد التي لا يجذبها المغناطيس	المواد التي يجذبها المغناطيس
.....	
.....	
.....	

2 – كيف تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس و المواد التي لا يجذبها المغناطيس؟

.....
.....

3-أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

- تتمركز قوة المغناطيس في منتصفه.

.....

- يتجه القطب الشمالي للإبرة الممغنطة في حالة الاستقرار ناحية الجنوب الجغرافي.

.....

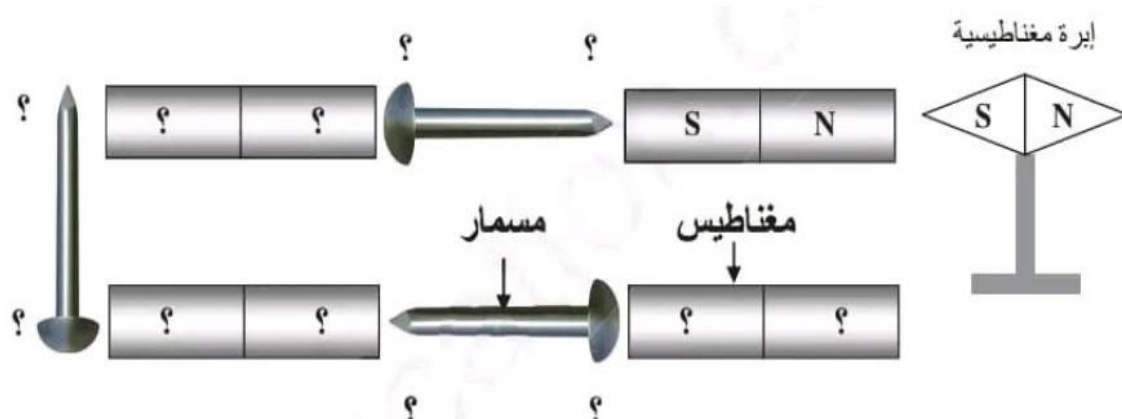
- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتجاذبان.

.....

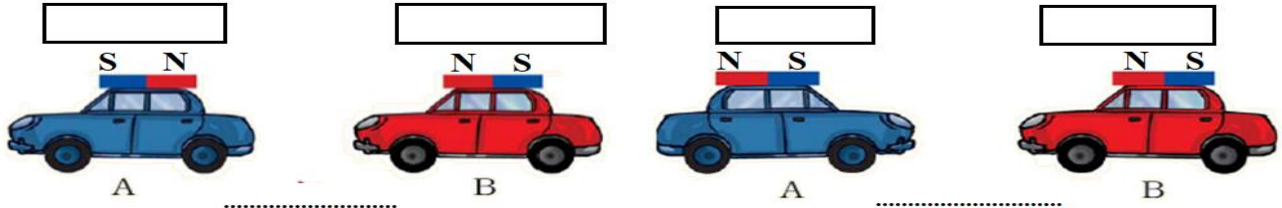
الوضعية الثانية

➤ قام تلميذان بتجربة في مخبر الفيزياء و المتمثلة في مجموعة من المغناط و المسامير الحديدية مرتبطة مع بعضها البعض كما هو مبين في الشكل، فاختلفا عن تعيين قطبيها إن كنت مكانهما أجب عن الأسئلة التالية:

1 – عين كلا من أقطاب المغناط و المسامير الحديدية بوضع N و S ؟



2- حدد باسهم جهة حركة كل سيارة في كل حالة مع تسمية الفعل الحادث:



الوضعية الإدماجية:

سقط مفتاح منزل عامر من جيبه في حفرة ذات فتحة ضيقة بجانب مستودع الخردوات (مصنوع من الفولاذ):

1- اقترح طريقة مناسبة لاستخراج المفتاح الفولاذي:

.....

*بعد اخراج المفتاح من الحفرة و عند الوصول للمنزل لاحظ عامر التصاق المفتاح بقطعة نقدية حديدية كانت بجيبه .

2- فسر ماذا حدث للمفتاح:

- حدد طريقة المغنطة: - حدد نوع المغنطة:

3- قام عامر بعد ذلك بتقريب القطعة النقدية وهي ملتصقة بالمفتاح من برادة الحديد وبعد فترة نزع المفتاح فلاحظ سقوط برادة الحديد .

- فسر سبب ذلك؟

التفسير:

.....

.....